

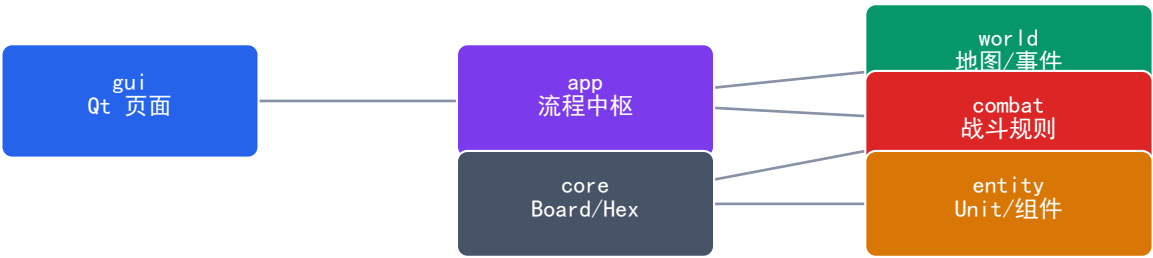
Synera Starter 架构说明

Synera Starter 是一个基于 Qt 的单机 PVE 自走棋课程项目。玩家在宏观路线地图中选择节点，经历事件、休息、海克斯科技和自动战斗，通过招募、升星、羁绊、装备和站位构筑队伍。

1. 模块划分

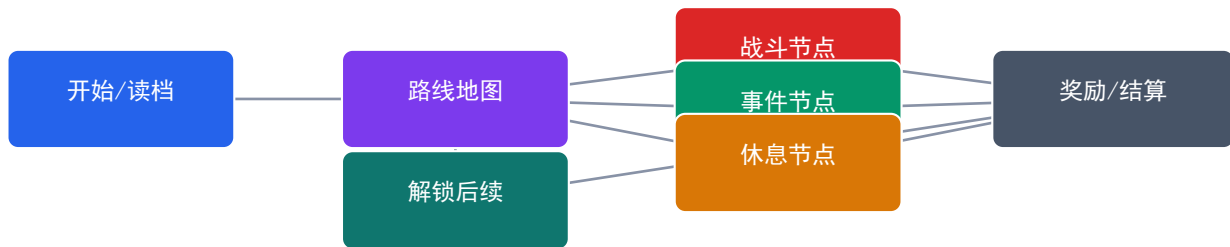
层次	位置	职责
app	src/app	窗口编排、GameManager、存档、读档、路线推进、战斗回流
world	src/world	宏观地图、事件、海克斯科技、背包和商店状态
combat	src/combat	战斗系统、战斗配置、Buff/Effect、羁绊、装备
core	src/core	Hex 坐标、战术 Board、地块占位、障碍物和棋盘 JSON
entity	src/entity	Unit、Character、Object、Obstacle 和角色组件
gui	src/gui	Qt 页面、HUD、战斗场景、卡牌/装备面板和动画

依赖方向



2. 游戏流程

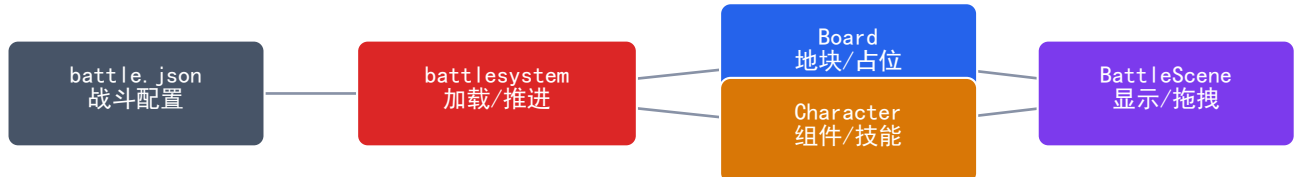
核心循环



战斗节点由 BattleRepository 根据层数、精英标记、Boss 层和节点行数选择配置。事件节点通过 EventRepository 读取 JSON，部分事件可以触发战斗，并在胜利或失败后回到事件步骤继续处理奖励。

3. 战斗数据流

战斗协作



4. 关键设计

战术棋盘

Board 使用 Hex cube 坐标，负责地块集合、通行性、单位占位、移动、邻居和距离计算。战斗配置中的 map_id 选择同一个 default_board.json 内的不同棋盘布局。

角色组件

Character 组合 StatsComponent、AttackComponent、MoveComponent、TeamComponent、BuffComponent、RenderComponent 和装备数据。Unit 作为基类统一角色、宝箱和障碍物。

技能与 Buff

主动技能和被动技能都通过 Skill、Buff、effect

表达。需要战斗开始、攻击前后、受击前后、死亡前或计时触发的效果，统一走 Buff/Effect 触发时机。

资源边界

运行图片保留在 assets 中；源图、测试图和生成草稿整理到 过程素材，不参与 CMake 运行资源复制。战术 Board 数据只保留在 src/core/default_board.json，避免重复 default_board。

5. 交付说明

最终包建议包含 src、assets、CMakeLists.txt、README.md、architecture.md、architecture.pdf 以及必要可执行文件。不建议包含 build、build-codex、out、.qtcreeator、过程文件、过程素材或临时压缩包。

本文档生成自 architecture.md 的验收版内容，用于向读者说明项目结构和运行流程。